1. INTRODUÇÃO

A produção de cana no Brasil pode ser dividida em duas grandes regiões, a Centro-Sul e a Norte-Nordeste. A primeira leva vantagem por dois fatores: (I) custo de produção, pelo favorecimento de condições climáticas, topológicas e tecnológicas e (II) área colhida, pois a região Centro-Sul é responsável por 8.543.767 hectares, cerca de 88% do total do país e a região Norte-Nordeste conta com 1.152.007 hectares, cerca de 12% do total do país, segundo dados da UNICA (2016). Grande parte da cana processada dessas regiões é destinada à exportação.

Os dois maiores mercados produtores de açúcar atualmente são Brasil, com produção anual de cana-de-açúcar em torno de 736.108.487 toneladas, e a Índia, com produção aproximada de cana-de-açúcar em 352.142.000 toneladas ao ano, segundo FAO (2014). Juntos, obtêm porcentagens maiores que 35% de toda produção mundial, de acordo com dados da USDA (2016).

No Brasil, aproximadamente 70% da produção de açúcar é exportada, de acordo com dados da UNICA (2016) e os destinos dessas exportações não se concentram em poucos países. O principal importador mundial, a China, tem uma porcentagem de 10,5% de todas as vendas internacionais, demonstrado um comércio desconcentrado.

No contexto internacional, o Brasil é atualmente o maior produtor e exportador mundial de açúcar e álcool, posição alcançada desde 1995. Esses fatores mostram a relevância de estudar o setor da agroindústria canavieira brasileira, quanto ao seu funcionamento, desempenho e participação no mercado internacional (ALVES; BACCHI, 2004).

Diante do exposto, é relevante estudar a competitividade do comércio internacional de açúcar no Brasil, conseguindo estabelecer em conjunto uma posição do país no cenário mundial frente aos outros *players* mundiais do mesmo setor.

O presente trabalho tem como objetivo analisar a competitividade das exportações de açúcar do Brasil em comparação com os maiores exportadores mundiais, no período de 2000 a 2013, estabelecendo a mensuração da especialização do Brasil com relação ao mundo. Foi usado a teoria do Índice de Vantagem Comparativa Revelada (IVCR).

2. OBJETIVO

2.1 Geral

O objetivo central desse trabalho é analisar a competitividade brasileira no mercado de açúcar frente aos maiores exportadores mundiais e como essa competitividade evoluiu ao longo do tempo, no período de 2000 a 2013.

2.2 Específicos

1) Fazer levantamento prévio da literatura, com o intuito de mostrar a importância da competitividade internacional;

2) Realizar um estudo do panorama internacional de açúcar, destacando os maiores consumidores, exportadores, consumidores e importadores;

3) Estimar os valores a partir de dados históricos e utilizando a metodologia adequada para a análise da competitividade.

3. REVISÃO TEÓRICA

3.1 Estudo da Competitividade

O estudo da competitividade entre os países no comércio internacional é fundamental, visto que as relações econômicas, políticas e sociais se tornaram mais complexas e intensas como consequência do processo de globalização (PAIS, 2012).

Kupfer (1993) afirma que a competitividade é uma característica extrínseca do produto ou empresa e não pode ser entendida como característica intrínseca dos mesmos. A concorrência é o fator determinante para estudo da competitividade, que está altamente relacionada com ex-ante ou ex-post.

A competitividade, para Haguenauer (2012) seria a maestria de uma empresa ou indústria em produzir mercadorias para determinados mercados específicos, durante um certo período de tempo e com padrões de qualidade fixos, utilizando recursos em níveis iguais ou inferiores à média mundial.

Porter (1999) diz que uma empresa tem vantagem comparativa com relação a outra em razão das pressões e desafios. O benefício vem à tona com concorrência poderosa, fornecedores agressivos e consumidores exigentes. Em um mundo globalizado, os países se tornam cada vez mais importantes e a competitividade de um país depende de inovações e investimentos.

A competitividade pode ser estudada de acordo com elementos internos, como condições macroeconômicas, políticas, carga tributária, qualidade, propaganda entre outros; e por elementos externos como formação dos blocos econômicos, protecionismo, regionalização entre outros, de acordo com Coutinho e Ferraz (1994).

Como podemos ver, o conceito de competitividade tem várias definições e discussões que perduram até os dias de hoje. Existem estudos sobre competitividade entre empresas, países, setores, de curto ou longo prazo, ex-post ou ex-ante, enfim, várias maneiras diferentes com muitas variáveis importantes para serem analisadas. O conceito para ser trabalhado estará de acordo com o objetivo que o autor queira tomar (FERNANDES; SANTOS, 2011).

A teoria de Heckscher Ohlin é um dos pilares com relação aos estudos de vantagens comparativas do comércio internacional. Em sua origem, o teorema considerava apenas dois fatores de produção: o capital e o trabalho. Com o passar do tempo, novos fatores foram incluídos visando aprimorar as análises (MACHADO, 1997).

Uma análise de Cardoso (2005) da teoria de Heckscher Ohlin diz que a distribuição desigual de recursos entre as nações e a proporcionalidade de fatores de produção não ser a mesma para diversos produtos produz uma diferença de custos relativos. Assim, um fator de produção pode ser escasso em um país, enquanto em outro esse mesmo fator pode ser abundante. A teoria conclui que cada país irá se especializar e exportar o produto cujo fator de produção se encontra em abundância e importará o produto cujo fator de produção seja escasso.

Na metade do séc. XX, pouca atenção era dada ao efeito da liberalização comercial no mundo: a realocação dos recursos seguidos das liberações das barreiras tarifárias. Balassa (1965) afirma que essa realocação de recursos depende do estudo de vantagens comparativas entre os países, tendo que verificar onde essa vantagem reside no comércio de cada país. Propôs então o Índice de Vantagem Comparativa Revelada (IVCR).

Balassa (1965) diz que a performance em industrias individuais das exportações de um país pode ser medida como (a) comparando a relação das exportações de um país com o resto do mundo no mercado de *commodities* e (b) indicando mudanças nessas relações ao longo do tempo.

3.2 Panorama Internacional do Açúcar Mundial

O açúcar pode ser originado de duas maneiras diferentes: da cana e da beterraba. Os países em desenvolvimento, em geral, se destacam pela produção de açúcar pela primeira opção. Por ser de menor custo, o açúcar a partir da cana é responsável por cerca de 80% de toda produção mundial, de acordo com dados da ÚNICA (2016).

O conjunto dos maiores produtores dessa *commodity* são: Brasil, Índia, União Europeia e Tailândia. Juntos representam 52,6% de todo o açúcar mundial. Dentre esses quatro elementos, três estão entre os maiores consumidores, apenas a Tailândia não se encaixa nessa segunda lista.

Isso pode explicar o porquê deste país ser o segundo maior exportador mundial, cerca de 16,1% de todas as vendas internacionais. O Brasil aparece com uma porcentagem altíssima, cerca de 43,4%, de acordo com dados da USDA (2016). O gráfico 1 ilustra melhor essa situação.

A estrutura do mercado de importação do açúcar é bem descentralizada e, nenhum país ultrapassa a barreira de 11% do total comercializado internacionalmente. China e Indonésia são, respectivamente, os maiores importadores com cerca de 10 e 6% de participação individual neste mercado.

Todos os demais países estão abaixo desses 11% e cerca de 57,4% do mercado é representado por países que importam menos de 2,2% do total de toda exportação anual, de acordo com dados da USDA (2016), vide gráfico 2.

As exportações mundiais são dominadas predominantemente pelo Brasil (43,4% do mercado internacional), Tailândia (16,1%), Austrália (6,7%) e Índia (4,6%). Juntos, detém mais de 70% de todo açúcar comercializado (USDA, 2016). O gráfico 3 retrata essas condições.

Dentre os mais consumidores de açúcar se encontram a Índia (16,2% de todo açúcar mundial), a União Europeia (10,9%), China (10,1%) e Brasil (6,5%). Em seguida aparece EUA com 6,2% e Rússia com 3,4%, segundo (USDA, 2016). Por ser uma *commodity* de consumo usual no cotidiano, os maiores consumidores podem estar relacionados com o tamanho da população de cada país. Pode-se observar no gráfico 4.

O Brasil exportou 27.650.000 toneladas de açúcar na safra 2012/2013. Tailândia aparece bem mais atrás, cerca de 6.693.000 toneladas de açúcar, seguidos de Austrália com 3.100.000 toneladas e Índia com 1.261.000 toneladas (USDA, 2016).

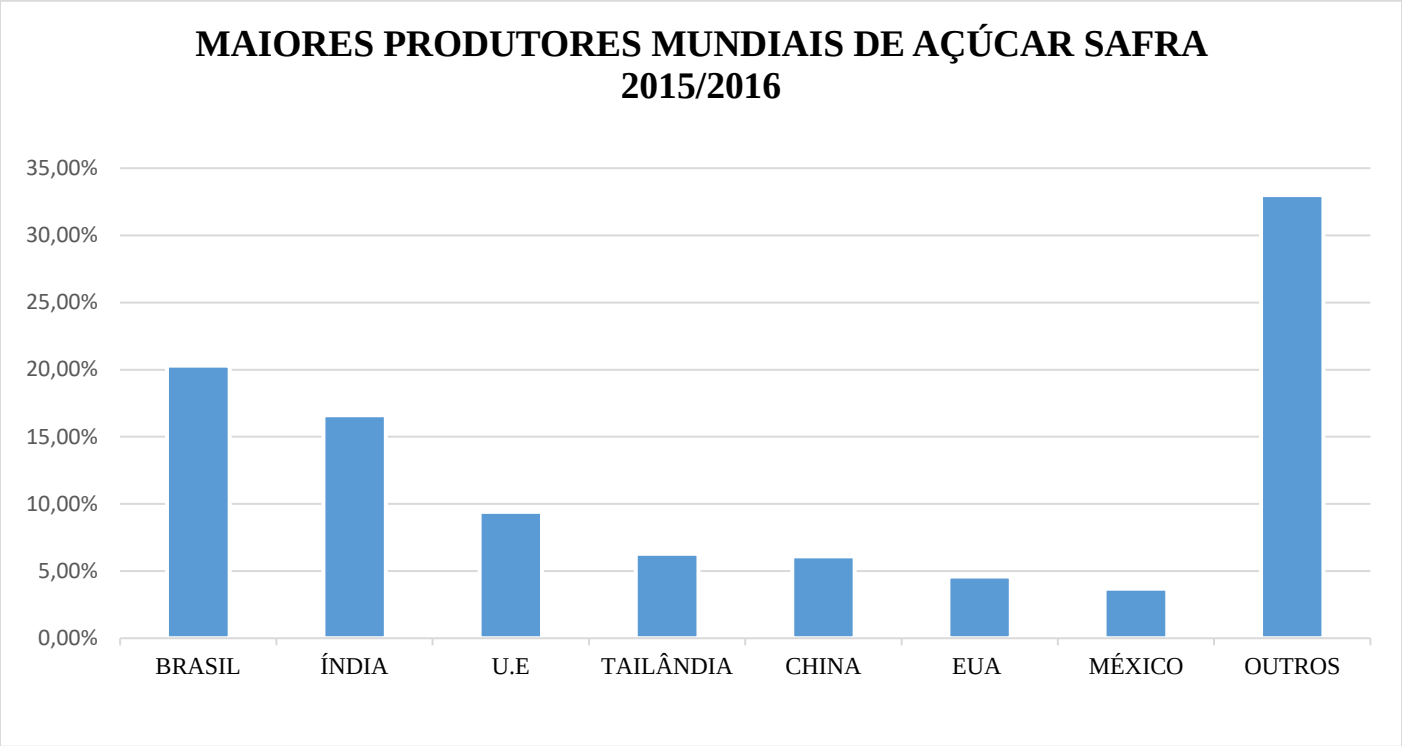

Gráfico 1: Maiores Produtores Mundiais
Fonte: USDA

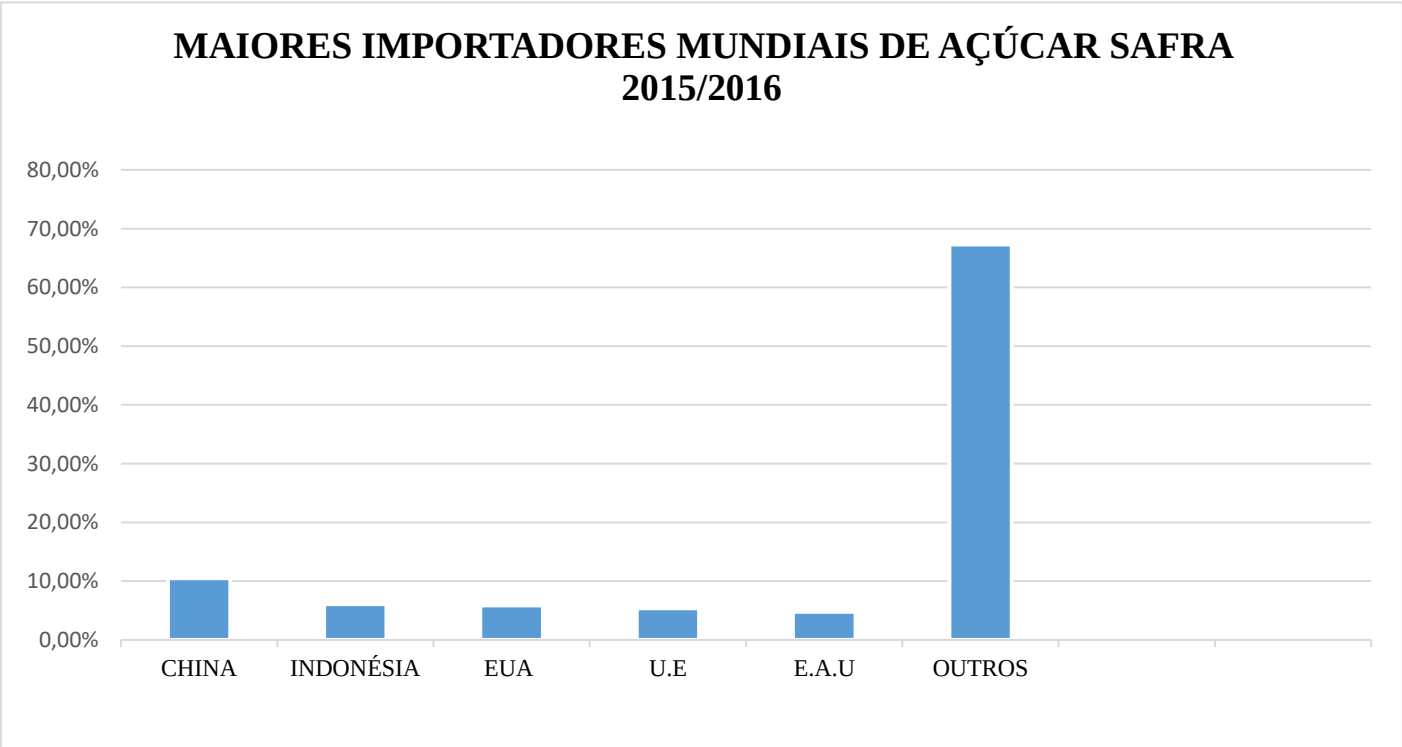

Gráfico 2: Maiores Importadores Mundiais
Fonte: USDA

Gráfico 3: Maiores Exportadores Mundiais
Fonte: USDA

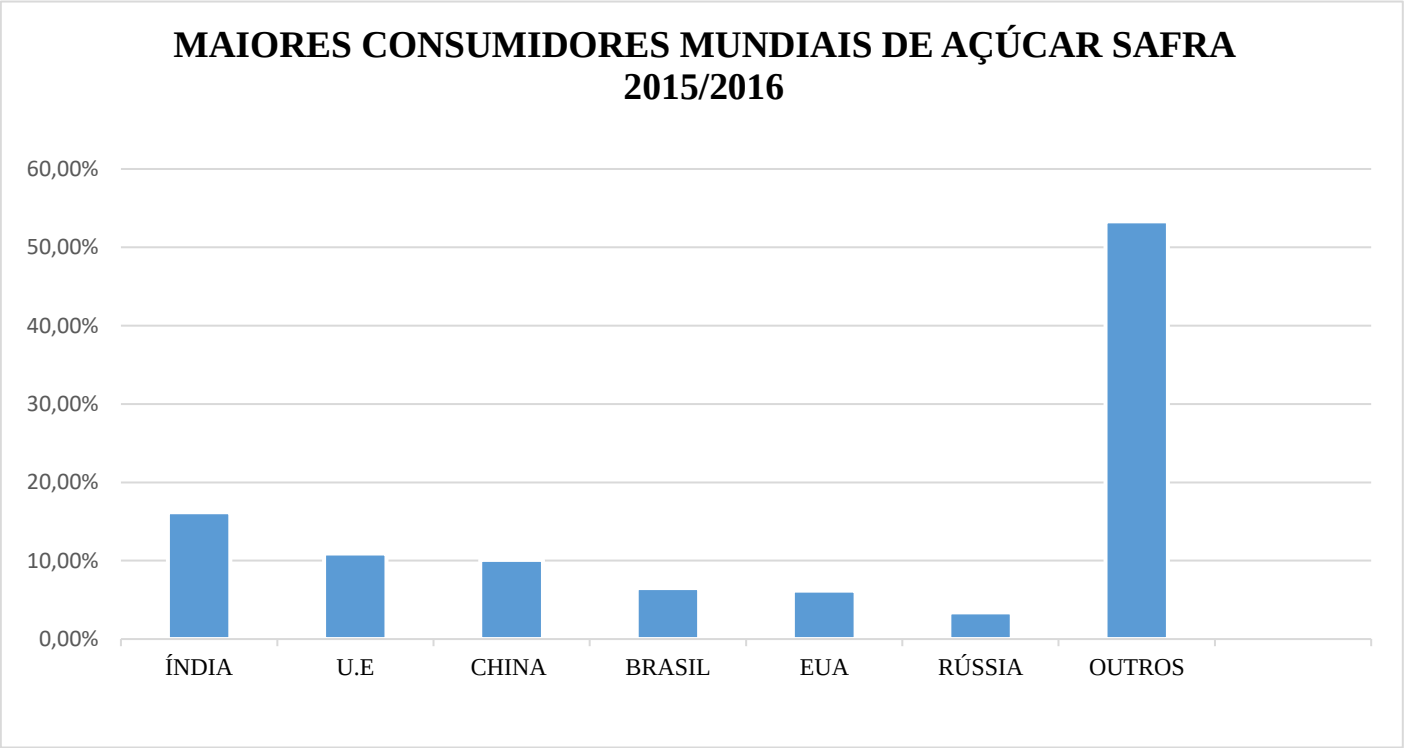

Gráfico 4: Maiores Consumidores Mundiais
Fonte: USDA

4. METODOLOGIA

Trata-se de um estudo de natureza teórico/prática. Teórico, pois, pretende fazer um levantamento exploratório da literatura que trata o produto açúcar, sua produção e sua comercialização. Prático porque pretende compreender como o mercado de açúcar está caminhando.

O trabalho também tem um foco Quantitativo/Qualitativo. Quantitativo pois trata com modelos matemáticos e números. Qualitativo porque pretende analisar as situações subjetivas e a competitividade entre os maiores países exportadores.

Para o estudo da competitividade internacional do açúcar, utilizou-se o cálculo do Índice de Vantagem Comparativa Revelada (IVCR), em comparação com os três maiores exportadores mundiais concorrentes ao Brasil: Austrália, Índia e Tailândia, entre o período de 2000 e 2013. Para o cálculo, será utilizado os dados da WTO (Organização Mundial do Comércio) e da FAO (Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura).

4.1 Índice de Vantagem Comparativa Revelada (IVCR)

As diferenças de quantidades exportadas por países são verificadas por inúmeros fatores e revelam quais países são mais competitivos em tais mercados que outros. Uma maneira de mensurar essa competitividade foi proposta por Balassa (1965), com o Índice de Vantagens Comparativas Reveladas (IVCR).

Esse método utiliza dados *ex-post* e é um dos mais utilizados no mundo. Como seus dados são baseados após o comércio, o índice "revela" as diferenças na competitividade (SIQUEIRA; PINHA, 2011).

De acordo com Farina (1998), indicadores de competitividade revelada identificam tendências de cada país e segmento estudado. É muito útil afim de posicionar vantagens e desvantagens comparativas do país em questão, e não somente vantagens absolutas.

O IVCR é calculado da seguinte maneira:

$$IVCR_{j,PAÍS} = (X_j^{PAÍS} / X_t^{PAÍS})/(X_j^{MUNDO} / X_j^{WMUNDO})$$

$X_j^{PAÍS}$: exportações do bem *j* do país;
$X_t^{PAÍS}$: exportações totais do país;
X_j^{MUNDO}: exportações do bem *j* no mundo;
X_j^{WMUNDO}: exportações totais do mundo.

Para análise do resultado, quando $IVCR_{j,PAÍS} > 1$, indica vantagem comparativo do país em relação ao mundo. O propósito é relacionar os resultados dos quatro países de análise e verificar qual tem mais vantagem comparativa.

5. ANÁLISE DOS DADOS

O cálculo foi realizado comparando os quatro maiores exportadores com o mundo inteiro. Lembrando que um resultado maior que uma unidade, representa vantagem comparativa do país em relação ao mundo.

Não é de se esperar que os resultados fossem maiores que 1, afinal são os maiores exportadores mundiais. A questão principal é a competitividade entre os países. Podemos verificar na tabela o Índice de Vantagem Comparativa Revelada de cada país ano a ano.

ÍNDICE DE VANTAGEM COMPARATIVA REVELADA (IVCR)

ANO/PAÍS	BRASIL	AUSTRÁLIA	ÍNDIA	TAILÂNDIA
2000	11,3	6,4	1,2	4,8
2001	16,9	5,1	3,7	4,6
2002	16,1	4,7	3,3	4,8
2003	14,6	4,5	2,2	5,8
2004	15,0	4,5	0,3	4,8
2005	17,3	4,1	0,8	3,5
2006	20,6	4,1	2,6	2,8
2007	26,8	4,8	7,3	7,2
2008	16,5	2,5	3,2	5,1
2009	33,7	6,3	2,1	7,7
2010	38,1	3,3	2,4	7,2
2011	22,7	1,9	2,5	6,6
2012	21,2	2,1	2,8	7,3
2013	21,1	2,2	1,4	5,7

Fonte: Autor

O Brasil seguiu predominante em todos os anos estudados. O país que mais apresentou competitividade com relação ao Brasil foi a Tailândia na maioria dos anos. O índice brasileiro ainda é muito acima dos outros países e muito acima de uma unidade, fator de comparação para análise da competitividade, afinal exportação de açúcar corresponde a 43,4% de todo mercado mundial (USDA, 2016).

Apenas com a Índia nos anos de 2004 e 2005 o indicador mostrou um valor menor que uma unidade. Isso significa que nessa época a vantagem competitiva na exportação de açúcar do país era menor se comparado ao mundo. Em todos os outros anos e em todos os outros países, o resultado do indicador foi maior que uma unidade.

Percebe-se que ocorreram mudanças de posição de competitividade entre os países no decorrer dos anos. A Austrália nos anos 2000 estava em posição inferior somente com relação ao Brasil dentre os países estudados. Esse quadro se alterou entre 2002 e 2006, com a ascensão da Tailândia nesse mercado.

Outro fator a se destacar é a queda de competitividade da Austrália. O IVCR para o país em 2000 era de 6,4 e em 2013 o índice se encontrava em 2,2. Da mesma maneira, a Austrália se encontram entre os maiores exportadores mundiais atualmente.

De uma maneira geral, os índices variaram pouco de um ano para o outro, salvo algumas exceções. Um exemplo é o Brasil de 2008 para 2009, com IVCR 16,5 e 33,7 respectivamente. O mesmo acontece com a Índia no ano 2006 e 2007 com valores 2,6 e 7,3 respectivamente.

6. CONCLUSÃO

O Brasil demonstrou-se predominante em todo o período analisado. Nenhum país conseguiu ser tão competitivo o bastante para ameaçar a hegemonia brasileira. O índice que já era alto em 2000 com valor de 11,3 e quase dobrou em 2013 com valor de 21,1. Isso demonstra a importância do açúcar para o país, no que diz respeito ao comércio internacional.

A Tailândia foi a segunda que se manteve mais regular competitivamente no período. Dentre os países estudados, a Tailândia era o terceiro mais competitivo em 2000 com valor de 4,8 e passou para o segundo com valor de 5,7 em 2013, com alguns picos em 2007, 2009 e 2010.

A Austrália demonstrou alta competitividade no comércio internacional de açúcar em todo o período analisado. Houve uma queda de rendimento que pode ser mostrado com um valor de 6,4 em 2000 e 2,2 em 2013 do indicador e do mesmo modo o país continua competitivo no mercado, sendo o terceiro mais exportador do mundo.

A Índia se manteve em estável no período analisado, passando de um valor de 1,2 em 2000 para 1,4 em 2013. Alguns picos do indicador podem ser vistos, como em 2007 com valor 7,3, sendo até mesmo mais competitivo que os outros países analisados, exceto o Brasil.

O açúcar demonstrou-se altamente importante para os quatro países estudados. O índice demonstrou a relação das exportações dessa *commodity* com relação ao mundo. O trabalho analisou o IVCR dos quatro países que mais exportam açúcar.

Percebeu-se queda de competitividade em alguns períodos analisados e alteração de posição entre Tailândia e Austrália. O Brasil se mantém no topo e é o país mais competitivo do mundo nesse mercado. Uma dificuldade encontrada para a realização do estudo foi o a falta de informação posteriores a 2013.

7.REFERÊNCIAS

ALVES, L. R. A.; BACCHI, M. R. P. **Oferta de exportação de açúcar do Brasil.** Revista Brasileira de Economia e Sociologia Rural, Brasília, DF, v. 42, n. 1, p. 9-33, jan. 2004.

BALASSA, B. **Trade liberalisation and revealed comparative advantage**. Manchester School of Economic and Social Studies, 33:99-123. Ano: 1965.

CEPEA (CENTRO DE ESTUDOS AVANÇADOS EM ECONOMIA APLICADA). PIB Agro CEPEA-USP/CNA. Piracicaba, 2016. Disponível em: <http://cepea.esalq.usp.br/pib/>. Acesso em: 02 dez. 2016.

CARDOSO, Alaor Silvio et al . **Vantagens comparativas e restrições comerciais: uma avaliação do comércio Brasil/Alemanha em 2001**. Rev. econ. contemp., Rio de Janeiro , v. 9, n. 3, p. 583-614, Dec. 2005

PAIS, Paloma Santana Moreira; GOMES, Marília Fernandes Maciel; CORONEL, Daniel Arruda. **Análise da competitividade das exportações brasileiras de minério de ferro, de 2000 a 2008**. RAM, Rev. Adm. Mackenzie, São Paulo , v. 13, n. 4, p. 121-145, ago. 2012.

FAO (Food and Agriculture Organization). **Statistics Data.** Roma, dez. 2016. Disponível em: <http://www.fao.org/faostat/en/#data>. Acesso em: 15 dez. 2016.

FARINA, E.M.M.Q.; ZYLBERSZTAJN, D. **Competitividade no agribusiness brasileiro: introdução e conceitos**. São Paulo: IPEA / PENSA / USP, FIA 1998, v. 1.

FERNANDES, R. A. S.; SANTOS, C. M. dos. **Competitividade das exportações sucroalcooleiras do Estado de São Paulo.** Revista de Política Agrícola, v. 4, p. 50-56, 2011

HAGUENAUER, Lia. **Competitividade: conceitos e medidas: uma resenha da bibliografia recente com ênfase no caso brasileiro**. Rev. Econ. Contemp, Rio de Janeiro, v. 16, n. 1, p. 146-176, Apr 2012.

JANK, M. S. **Competitividade do agribusiness brasileiro: discussão teórica e evidência no sistema de carnes**. 1996. 195 f. Tese (Doutorado) – Falcudade de Economia Administração e Contabilidade, Universidade de São Paulo, São Paulo.

MACHADO, D. (1997) **A qualificação da mão-de-obra no comércio internacional brasileiro: um teste de Heckscher-Ohlin.** 20° Prêmio BNDES de Economia. Rio de Janeiro: BNDES.

PORTER, M, Competição - **Estratégias Competitivas Essenciais.** Campus, Rio de Janeiro, p. 167, 1999. Disponível em: <http://www.academia.edu/2917938/A_vantagem_competitiva_das_na%C3%A7%C3%B5es>.

SIQUEIRA K. B.; PINHA L. C. **Vantagens comparativas reveladas do Brasil no comércio internacional de lácteos**, 2011. JuÍz de Fora : Embrapa Gado de Leite, 2011. 25 p. (Embrapa Gado de Leite. Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento, 34).

ÚNICA (UNIÃO DA AGROINDUSTRIA CANAVIEIRA DE SÃO PAULO). **Estatísticas**: produção de açúcar. São Paulo, 2016. Disponível em: <http://www.unicadata.com.br/historico-de-area-ibge.php?idMn=33&tipoHistorico=5>. Acessoem: 02 dez. 2016.

USDA (UNITED STATES DEPARTMENT OF AGRICULTURE). **Overwiew**. Washington, DC, dez. 2016. [Tabela 2 - World Production, Supply, and Distribution]. Disponível em: <http://www.ers.usda.gov/data-products/sugar-and-sweeteners-yearbook-tables.aspx#25440>. Acessoem: 02 dez. 2016.

WTO (World Trade Organization). **Time Series on international trade**.Geneva, dez. 2016. Disponível em:<http://stat.wto.org/StatisticalProgram/WSDBStatProgramHome.aspx?Language=E>. Acesso em: 15 dez. 2016